

# EFFICIENTNET-B0 KAŞ ROI DEEPFAKE TESPİT NOTEBOOKU

Kod Çalışma Mantığı, Veri Hattı, Eğitim Mimarisi ve Kalite Kapıları Teknik  
Raporu

**Proje:** AISC DeepFake Çalışmaları

**Deney:** Nazlıcan / Deney 1 / Kaş

**Notebook:** EfficientNet\_B0\_Eyebrow\_Nazlıcan\_FINAL\_STABLE (1).ipynb

**Model:** Torchvision EfficientNet-B0 - Transfer Learning

**Bölge:** Kaş ROI (Eyebrow Region of Interest)

**Rapor Tarihi:** 08 Ağustos 2026

**Rapor kapsamı:** Bu belge yalnızca yüklenen notebookun gerçek kod akışını açıklar. Kodda bulunmayan bir veri işleme, eğitim veya değerlendirme mekanizması varmış gibi gösterilmemiştir.

## İçindekiler

1. Yönetici Özeti
  2. Kodun Temel Amacı ve Kapsamı
  3. Uçtan Uca Çalışma Akışı
  4. Konfigürasyon ve Deney Parametreleri
  5. Hücre Bazlı Ayrıntılı Kod Analizi
  6. Veri Doğrulama, Muhasebe ve Leakage Kontrolleri
  7. Kaş ROI Ön İşleme Tasarımı
  8. Dataset ve DataLoader Mimarisi
  9. EfficientNet-B0 Model Mimarisi
  10. Loss, Metrikler ve Threshold Seçimi
  11. Checkpoint, Resume ve RNG Yönetimi
  12. Eğitim Döngüsü ve İki Aşamalı Transfer Learning
  13. Kalite Kapıları ve Hata Yönetimi
  14. Final Test, Tahmin Kayıtları ve Görselleştirme
  15. Deney Çıktı Dosyaları ve Manifest
  16. Tekrar Üretilirlik ve Sürdürülebilirlik
  17. Kodun Güçlü Yönleri
  18. Kodun Sınırları ve Dikkat Edilecek Noktalar
  19. Sonuç
- Ek A. Hücre Haritası
- Ek B. Kritik Fonksiyonlar ve Görevleri

## 1. Yönetici Özeti

Bu notebook, önceden kırılmış kaş ROI görüntülerini kullanarak real/fake ikili deepfake sınıflandırması yapan, ImageNet üzerinde önceden eğitilmiş EfficientNet-B0 modelini iki aşamalı transfer learning yaklaşımıyla eğiten bir Google Colab deney hattıdır. Kod yalnızca model eğitimi gerçekleştirmez; veri doğrulama, deney izlenebilirliği, atomik dosya yazımı, checkpoint doğrulaması, tekrar üretilebilirlik, split sızıntısı kontrolleri, threshold seçimi, final test ve çıktı manifesti üretimini de aynı deney akışı içinde yönetir.

Kodun kaş bölgesine özgü en önemli uyarlaması, kaş ROI görüntülerinin geniş ve kısa geometrisini bozmamak için doğrudan 224x224 esnetme yerine en-boy oranını koruyan resize + padding uygulanmasıdır. Böylece kaş şekli ve yatay geometrisi mümkün olduğunca korunurken EfficientNet-B0 modelinin beklediği kare giriş boyutu sağlanır.

Eğitim iki aşamalıdır: ilk aşamada EfficientNet-B0 feature extractor kısmı dondurulur ve yalnızca yeni ikili sınıflandırıcı eğitilir; ikinci aşamada bütün ağ açılarak daha düşük öğrenme oranıyla fine-tuning yapılır. Model seçimi validation ROC-AUC üzerinden yapılır. Karar threshold değeri test setinden değil, validation setinde F1 ve balanced accuracy kriterleriyle seçilir. Test seti yalnızca final değerlendirmede kullanılır.

**En kritik metodolojik davranış:** Notebook upstream train/val/test ayrımını yeniden frame düzeyinde bölmez. source\_video/person\_id bilgisi yoksa bunu uydurmaz; path ve input SHA-256 kesişimlerini kontrol eder ve gerçek video/kişi izolasyonunu NOT\_VERIFYABLE olarak kaydeder.

## 2. Kodun Temel Amacı ve Kapsamı

Notebookun ana görevi, aşağıdaki sabit proje yapısında bulunan kaş ROI görüntülerini güvenli ve izlenebilir biçimde kullanarak EfficientNet-B0 tabanlı bir deepfake sınıflandırma deneyi yürütmektir:

```
/content/drive/MyDrive/AISC DeepFake Çalışmaları/Deneyler/Nazlıcan/Deney 1/
├── Kaş/
│   ├── metadata.csv
│   ├── real/{train,val,test}/...
│   └── fake/{train,val,test}/...
└── Sonuçlar/<run_id>/...
```

Girdi klasörü olan Kaş dizini bu notebook açısından salt okunur bir veri kaynağı olarak ele alınır. Kod eğitim sırasında kaş görüntülerini yeniden kırpmaz, yeni ROI üretmez ve kaynak klasördeki görselleri değiştirmez. Tüm yeni dosyalar yalnızca Sonuçlar altındaki run dizinine veya geçici Colab lokal cache dizinine yazılır.

Sınıflandırma hedefi ikilidir: real sınıfı 0 (negative), fake sınıfı 1 (positive) olarak kodlanır. Model tek logit üretir ve eğitimde BCEWithLogitsLoss kullanılır.

## 3. Uçtan Uca Çalışma Akışı

| Adım | Bileşen         | Kodun yaptığı işlem                                                         |
|------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Ortam           | Kütüphaneleri yükle, Python/PyTorch/CUDA durumunu raporla.                  |
| 2    | Konfigürasyon   | Seed, epoch, LR, threshold aralığı, checkpoint ve cache ayarlarını sabitle. |
| 3    | Drive + yollar  | Google Drive bağla; Nazlıcan/Deney 1/Kaş ve Sonuçlar yollarını doğrula.     |
| 4    | Run yönetimi    | Yeni run_id oluştur veya uyumlu ve tamamlanmamış runı resume et.            |
| 5    | Audit dosyaları | config, environment, pip freeze ve log dosyasını atomik olarak üret.        |

| Adım | Bileşen        | Kodun yaptığı işlem                                                                               |
|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6    | Metadata       | Şema, durum, label, split, sample_id, dosya varlığı ve leakage kontrollerini yap.                 |
| 7    | Lokal cache    | Uygun kaş ROI görsellerini Colab SSD'ye doğrulayarak kopyala.                                     |
| 8    | Preprocessing  | Aspect ratio koru, 224x224 canvas'a pad et, train-only augmentation ve ImageNet normalize uygula. |
| 9    | Dataset/Loader | Train/val/test Dataset ve DataLoader nesnelerini oluştur.                                         |
| 10   | Model          | Pretrained EfficientNet-B0 yükle; classifier Dropout + tek çıkışlı Linear katmanla değiştir.      |
| 11   | Quality gates  | I/O speed, 2-batch forward/backward smoke ve checkpoint round-trip testlerini çalıştır.           |
| 12   | Stage 1        | Backbone frozen, classifier eğitimi yürüt.                                                        |
| 13   | Stage 2        | Stage 1 best ağırlıklarından tüm ağı düşük LR ile fine-tune et.                                   |
| 14   | Validation     | Best fine-tune checkpoint ile threshold ara ve validationdan seç.                                 |
| 15   | Test           | Seçilen threshold ile test setini bir kez değerlendir; tahminleri kaydet.                         |
| 16   | Raporlama      | Loss/metric/ROC/PR/confusion/threshold figürlerini üret.                                          |
| 17   | Reload testi   | best.ckpt sıfırdan modele yüklenip inference verebiliyor mu doğrula.                              |
| 18   | Kapanış        | run_summary, RUN_COMPLETE ve output_manifest oluştur.                                             |

## 4. Konfigürasyon ve Deney Parametreleri

| Parametre       | Değer | İşlev                                                         |
|-----------------|-------|---------------------------------------------------------------|
| seed            | 42    | Python, NumPy, PyTorch ve DataLoader tekrar üretilebilirliği. |
| image_size      | 224   | EfficientNet-B0 giriş canvas boyutu.                          |
| batch_size      | 32    | Her iterasyonda işlenen örnek sayısı.                         |
| num_workers     | 0     | DataLoader worker sayısı; koddan varsayılan 0.                |
| frozen_epochs   | 5     | Stage 1 azami epoch sayısı.                                   |
| finetune_epochs | 15    | Stage 2 azami epoch sayısı.                                   |
| frozen_lr       | 1e-3  | Yalnız classifier eğitilirken kullanılan başlangıç LR.        |
| finetune_lr     | 2e-5  | Tüm ağı fine-tune edilirken kullanılan başlangıç LR.          |
| weight_decay    | 1e-4  | AdamW L2-benzeri düzenleme katsayısı.                         |

| Parametre                       | Değer       | İşlev                                                |
|---------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|
| early_stopping_patience         | 4           | Val monitor iyileşmezse stage'i erken bitirme eşiği. |
| scheduler_patience              | 2           | ReduceLRonPlateau bekleme süresi.                    |
| grad_clip_norm                  | 1.0         | Gradient norm clipping üst sınırı.                   |
| epoch_checkpoint_keep           | 3           | Döngüsel epoch checkpoint sayısı.                    |
| dropout                         | 0.2         | Yeni classifier öncesi dropout.                      |
| threshold_min / max             | 0.05 / 0.95 | Validation threshold arama sınırları.                |
| threshold_steps                 | 181         | 0.005 aralıkla 181 aday threshold.                   |
| accepted_statuses               | ok, success | Eğitime uygun metadata durumları.                    |
| negative / positive             | real / fake | 0 = real, 1 = fake.                                  |
| cache_images_locally            | True        | Drive yerine Colab SSD'den eğitim.                   |
| verify_cached_images            | True        | Cache dosyalarını PIL verify ile kontrol.            |
| resume_compatible_run           | True        | Uyumlu tamamlanmamış runı sürdür.                    |
| allow_unverifiable_source_split | True        | source_video yoksa uyarıyla eğitime izin verir.      |

Tüm parametreler frozen=True dataclass içinde tutulur. Böylece deney sırasında CONFIG alanlarının yanlışlıkla değiştirilmesi engellenir; config\_resolved.yaml dosyası ile çalıştırılan konfigürasyon ayrıca kalıcılaştırılır.

## 5. Hücre Bazlı Ayrıntılı Kod Analizi

### Cell 1 - Imports

Python standart kütüphaneleri, veri işleme (NumPy/Pandas/PIL), modelleme (PyTorch/Torchvision), metrik (scikit-learn), YAML, Matplotlib ve tqdm yüklenir. ImageFile.LOAD\_TRUNCATED\_IMAGES=False ile bozuk/truncated görsellerin sessizce kabul edilmesi engellenir. Çalışma ortamında Python, PyTorch, CUDA ve varsa GPU adı yazdırılır.

### Cell 2 - Configuration

RUN\_SCHEMA\_VERSION ve frozen Config dataclass tanımlanır. Eğitim, cache, threshold, checkpoint, early stopping ve split politika parametrelerinin tek merkezden yönetilmesini sağlar. DEVICE otomatik olarak cuda veya cpu seçilir.

### Cell 3 - Reproducibility

PYTHONHASHSEED, random, NumPy ve Torch seedleri 42'ye sabitlenir. CUDA seedleri ayarlanır. torch.use\_deterministic\_algorithms(True, warn\_only=True) ve cuDNN deterministic seçenekleri açılır; benchmark kapatılır.

### Cell 4 - Mount Google Drive

Notebookun Colab için tasarlandığını doğrular, /content/drive konumuna Drive bağlar ve MyDrive dizininin gerçekten oluştuğunu kontrol eder.

## Cell 5 - Fixed Project Paths

Deney 1, Kaş, metadata.csv ve Sonuçlar yollarını oluşturur. Kaş/real, Kaş/fake ve metadata.csv eksikse eğitim başlamadan hata verir. Sonuçlar dizinini gerekirse oluşturur.

## Cell 6 - Run Directory + Safe Resume

SSOT biçiminde tarih/saat + eyebrow\_efficientnet\_b0\_seed42 run ID üretir. Yalnız schema version ve suffix eşleşen, RUN\_COMPLETE.json içermeyen tamamlanmamış runlar resume adayıdır. Tamamlanmış run asla üzerine yazılmaz. Aynı ad varsa \_r1, \_r2 gibi ek oluşturulur.

## Cell 7 - Atomic I/O

JSON, YAML, CSV, text ve torch checkpoint dosyalarını önce .tmp dosyasına yazıp fsync/read-back doğrulamasından sonra os.replace ile hedefe geçirir. Config, environment, pip freeze ve training.log burada hazırlanır.

## Cell 8 - Metadata Validation

Notebookun en kapsamlı kalite kapısıdır. Gerekli sütunları, label/split/status değerlerini, veri muhasebesini, sample\_id benzersizliğini, dosya varlığını, splitlerde iki sınıfın bulunmasını, path/hash çakışmalarını ve mümkünse source\_video/person\_id izolasyonunu kontrol eder. Standardize metadata ve audit dosyaları üretir.

## Cell 9 - Local SSD Cache

Eligible ROI dosyalarını /content/eyebrow\_roi\_cache dizinine sample\_id adıyla kopyalar. Var olan cache dosyası sağlamsa tekrar kopyalamaz; bozuksa silip yeniden üretir. Kopyalama tmp -> verify -> os.replace mantığıyla yapılır.

## Cell 10 - Transforms/Dataset/DataLoader

Kaş geometrisine özel ResizePadSquare tanımlanır. Train setine RandomHorizontalFlip ve hafif ColorJitter uygulanır; val/test augmentation almaz. Tüm setler ImageNet normalize edilir. EyebrowROIDataset dosyayı açar, transform uygular ve image/label/sample\_id/path döndürür. Train shuffle=True, val/test shuffle=False oluşturulur.

## Cell 11 - I/O Speed Sanity

Train DataLoader'dan 5 batch okuyarak lokal cache ve loader hızının kaba sağlık kontrolünü yapar. 60 saniyeden uzunsa warning üretir; otomatik olarak eğitimi durdurmaz.

## Cell 12 - Model

Torchvision pretrained EfficientNet-B0 yüklenir. Orijinal classifier kaldırılır ve Dropout(0.2) + Linear(in\_features,1) ile ikili sınıflandırma head'i eklenir. Model GPU/CPU'ya taşınır ve mimari model\_architecture.txt içine yazılır.

## Cell 13 - Metrics

Accuracy, balanced accuracy, precision, recall, F1, specificity, ROC-AUC, average precision ve confusion matrix değerlerini üretir. Threshold seçimi validation üzerinde 0.05-0.95 arasında 181 aday için yapılır; öncelik F1, sonra balanced accuracy, sonra 0.5'e yakınlıktır.

## Cell 14 - Checkpoint + RNG Helpers

Python, NumPy, Torch, CUDA ve DataLoader generator RNG durumlarını checkpoint içine ekler. Checkpoint schema/run schema/stage name uyumluluğunu doğrular. Yükleme CPU üzerinden yapılır model ve optimizer state mevcut cihaza taşınır.

## Cell 15 - Safe FP32 Epoch Runner

Bir epochun train veya eval çalışmasını yürütür. Görüntü, label, logit, loss, gradient norm ve probability için NaN/Inf kontrolü yapar. Training modunda backward, gradient clipping ve optimizer.step uygular. Tüm sample\_id/path/probability/label verisini toplar ve işlenen örnek sayısını dataset uzunluğuyla doğrular.

## Cell 16 - Smoke + Round-trip Tests

İki batch ile gerçek forward/backward/optimizer adımı denenir; sonrasında model ağırlıkları test öncesi haline geri yüklenir. Ardından geçici checkpoint kaydedilir, yeni model oluşturulur, checkpoint yüklenir ve aynı mini örneklerde loss değerinin tolerans içinde birebir kaldığı kontrol edilir.

## Cell 17 - Training Function

Her stage için AdamW, ReduceLROnPlateau, resume, epoch loop, train+validation değerlendirmesi, val ROC-AUC izleme, early stopping, best/last/epoch checkpoint yönetimi ve history CSV yazımını tek fonksiyonda birleştirir.

## Cell 18 - Frozen Stage

model.features parametrelerinin requires\_grad=False, classifier parametrelerinin True yapılmasıyla yalnız yeni head eğitilir. frozen\_backbone=True iken features eval modunda tutulduğu için BatchNorm ve feature dropout davranışı da sabitlenir.

## Cell 19 - Full Fine-tuning

Stage 1 best.ckpt ağırlıkları yüklenir, tüm parametreler yeniden trainable yapılır ve 2e-5 LR ile tam ağ fine-tuning'e geçilir. Stage 2'nin kendi uyumlu last.ckpt dosyası varsa train\_stage içinde resume edilir.

## Cell 20 - Validation Threshold Selection

Final fine-tune best.ckpt yüklenir. Validation setinden olasılıklar üretilir ve select\_validation\_threshold ile karar eşiği seçilir. Arama tablosu ve seçilmiş validation metrikleri kaydedilir.

## Cell 21 - Final Test

Test setine yalnızca final model ve validationdan gelen threshold uygulanır. Her örnek için prob\_fake, pred\_int, prediction, correct alanları oluşturulur; final\_test\_metrics.csv ve test\_predictions.csv yazılır.

## Cell 22 - Figures

Frozen + fine-tune history birleştirilir; loss, validation metric, test ROC, test PR, confusion matrix ve validation threshold analysis grafikleri oluşturulur. Kaydedilen her görselin kısa kenarının en az 600 px olması kodla doğrulanır.

## Cell 23 - Reload / Inference Gate

Pretrained=False yeni bir EfficientNet-B0 örneği sıfırdan oluşturulur, best.ckpt state\_dict yüklenir ve 4 test örneği üzerinde olasılık üretir. Çıktının 1-boyutlu, finite ve [0,1] aralığında olması zorunludur.

## Cell 24 - Manifest + Summary + Complete

Runın nihai özetini yazar, RUN\_COMPLETE markerı oluşturur, bütün çıktı dosyalarını dolaşarak relative path, size ve <=50 MB dosyalar için SHA-256 manifesti üretir. run\_summary içindeki output\_file\_count güncellenir ve deney tamamlanır.

## 6. Veri Doğrulama, Muhasebe ve Leakage Kontrolleri

### 6.1 Zorunlu metadata şeması

Kod en az sample\_id, label, split ve status sütunlarını zorunlu tutar. Ayrıca görüntü yolunu çözebilmek için output\_relative\_path veya output\_path alanlarından en az biri bulunmalıdır. Alan adları strip edilir; metinsel değerler normalize edilerek label/split/status küçük harfe çevrilir.

### 6.2 Accounting equality

```
total_metadata_rows == accepted_success + skipped + error
```

Bu eşitlik bozulursa pipeline eğitimden önce durur. Böylece metadata içinde tanımsız veya hesaba katılmayan satırların sessizce kaybolması engellenir. SUCCESS/OK kayıtları model eğitime adaydır; SKIPPED ve ERROR satırları audit amacıyla ayrı saklanır.

### 6.3 sample\_id ve dosya varlığı

Eğitime alınan her accepted satırda sample\_id dolu olmalı ve accepted örnekler arasında benzersiz olmalıdır. output\_relative\_path önceliklidir; böylece Drive mount değişikliklerine karşı taşınabilirlik korunur. Yol çözümlemesinden sonra fiziksel dosyanın gerçekten var olup olmadığı kontrol edilir.

### 6.4 Split kalite kapıları

- train, val ve test splitlerinin üçü de bulunmalıdır.
- Her split hem real hem fake sınıfını içermelidir.
- Aynı resolved ROI path farklı splitlerde bulunamaz.
- input\_sha256 alanı varsa aynı kaynak frame hash'i farklı splitlerde bulunamaz.
- source\_video/person\_id/subject\_id tam doluysa grup kümeleri birbirinden disjoint olmalıdır.

**Önemli sınır:** source\_video/person\_id/subject\_id alanları yoksa veya boşsa kod kaynak kimliğini dosya adından tahmin etmez. source\_group\_leakage\_status = NOT\_VERIFIABLE olarak raporlar. CONFIG.allow\_unverifiable\_source\_split=True olduğundan bu durumda warning ile eğitim devam eder.

## 7. Kaş ROI Ön İşleme Tasarımı

### 7.1 Neden doğrudan 224x224 resize yapılmıyor?

Kaş ROI görüntüleri doğal olarak yatay, geniş ve kısa bir yapıya sahiptir. Bu görüntünün doğrudan kareye esnetilmesi dikey geometrinin yapay biçimde büyümesine ve kaş kalınlığı/eğim gibi örüntülerin deformasyonuna yol açabilir. ResizePadSquare bu nedenle en-boy oranını korur.

### 7.2 ResizePadSquare algoritması

1. Görüntüyü RGB'ye çevirir ve width/height değerlerini kontrol eder.
2. scale = min(224 / width, 224 / height) ile görüntüyü 224x224 sınırları içine sığdıracak tek ölçek katsayısını hesaplar.
3. BICUBIC interpolasyon ile new\_width x new\_height boyutuna resize eder.
4. 224x224 RGB canvas oluşturur. Padding rengi ImageNet mean değerlerinin 0-255 karşılığıdır.
5. Resize edilen kaş ROI'sini canvas ortasına yerleştirir.
6. Tensor dönüşümü ve ImageNet mean/std normalizasyonu uygulanır.

```

scale = min(size / width, size / height)
new_width = round(width * scale)
new_height = round(height * scale)
canvas = 224 x 224
ROI -> canvas center

```

### 7.3 Train ve evaluation dönüşümlerinin ayrılması

Train transform zinciri RandomHorizontalFlip(p=0.5) ve brightness/contrast=0.10 ColorJitter içerir. Bu augmentation yalnız train setine uygulanır. Validation ve testte yalnız resize+padding, ToTensor ve Normalize vardır. Bu ayırım değerlendirme verisinin yapay varyasyonla değiştirilmemesini sağlar.

## 8. Dataset ve DataLoader Mimarisi

EyebrowROIDataset, Pandas satırlarını PyTorch örneklerine dönüştürür. \_\_getitem\_\_ her örnekte training\_eyebrow\_path dosyasını açar, RGB'ye dönüştürür, ilgili transformu uygular ve dört alan döndürür: image, label, sample\_id ve path.

| Alan      | İçerik                 | Neden tutuluyor?                           |
|-----------|------------------------|--------------------------------------------|
| image     | 3x224x224 float tensor | Model girdisi.                             |
| label     | float32 0/1            | BCEWithLogitsLoss hedefi.                  |
| sample_id | string                 | Tahminlerin örnek bazlı izlenebilirliği.   |
| path      | string                 | Hata analizi ve prediction CSV bağlantısı. |

Train DataLoader shuffle=True ve seedli torch.Generator ile oluşturulur. Validation/test shuffle=False kullanır. pin\_memory yalnız CUDA aktifken açılır. drop\_last=False olduğundan son eksik batch de değerlendirmeye dahildir.

Cell 10 ayrıca ilk train batchinin görüntü şeklinin tam olarak (batch, 3, 224, 224) olup olmadığını doğrular. Bu kontrol preprocessing zincirindeki boyut hatalarını eğitime başlamadan yakalar.

## 9. EfficientNet-B0 Model Mimarisi

build\_model fonksiyonu EfficientNet\_B0\_Weights.DEFAULT ile ImageNet pretrained ağırlıklarını yükler. Kod internet/ağırlık erişimi hatasında anlaşılır RuntimeError üretir. Orijinal EfficientNet-B0 classifier head'i ikili sınıflandırma için değiştirilir:

```

model.classifier = nn.Sequential(
    nn.Dropout(p=0.2),
    nn.Linear(in_features, 1),
)

```

Tek çıkış, fake sınıfının logit skorudur. Model forward sırasında sigmoid uygulamaz; BCEWithLogitsLoss sigmoid + binary cross entropy işlemlerini sayısal olarak daha kararlı biçimde birlikte gerçekleştirir. Olasılığa dönüşüm yalnız evaluation tarafında torch.sigmoid(logits) ile yapılır.

### 9.1 Frozen backbone davranışı

Stage 1'de model.features parametreleri requires\_grad=False yapılır. run\_epoch eğitim moduna geçtiğinde frozen\_backbone=True ise model.features.eval(), model.classifier.train() çağrılır. Böylece sadece gradient akışı değil, feature extractor içindeki BatchNorm/dropout çalışma davranışı da sabit tutulur.

### 9.2 Full fine-tuning davranışı

Stage 2 başlangıcında Stage 1 best.ckpt yüklenir ve bütün parametreler requires\_grad=True yapılır. Bu aşamada modelin tamamı 2e-5 gibi düşük bir LR ile kaş deepfake görevine adapte edilir.

## 10. Loss, Metrikler ve Threshold Seçimi

### 10.1 Eğitim loss fonksiyonu

criterion = nn.BCEWithLogitsLoss() kullanılır.  $y \in \{0,1\}$  ve  $z$  model logiti olmak üzere kavramsal olarak loss,  $\text{sigmoid}(z)$  ile oluşan fake olasılığının binary cross entropy'sidir. BCEWithLogitsLoss, sigmoid işlemini içsel olarak yaparak sayısal taşma riskini azaltır.

### 10.2 Hesaplanan metrikler

| Metrik            | Tanım                                    | Kod açısından anlamı                                   |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Accuracy          | $(TP+TN)/(TP+TN+FP+FN)$                  | Genel doğru sınıflandırma oranı.                       |
| Balanced Accuracy | $(\text{Recall} + \text{Specificity})/2$ | İki sınıf performansını dengeli değerlendirir.         |
| Precision         | $TP/(TP+FP)$                             | Fake tahminlerinin ne kadarının gerçekten fake olduğu. |
| Recall            | $TP/(TP+FN)$                             | Gerçek fake örneklerin ne kadarının yakalandığı.       |
| F1                | $2PR/(P+R)$                              | Precision ve recall harmonik ortalaması.               |
| Specificity       | $TN/(TN+FP)$                             | Real örnekleri doğru real tanıma oranı.                |
| ROC-AUC           | Threshold bağımsız                       | Olasılık sıralama/ayırıştırma gücü.                    |
| Average Precision | PR tabanlı                               | Precision-recall performans özeti.                     |

### 10.3 Threshold seçiminin nasıl yapıldığı

Validation setinde 0.05 ile 0.95 arasında 181 threshold denenir. Her threshold için binary\_metrics çağrılır. Tablo F1 azalan, balanced accuracy azalan ve 0.5'e uzaklık artan sıraya göre sıralanır. İlk satır seçilen threshold olur.

```
sort priority:
1) F1 -> descending
2) Balanced Accuracy-> descending
3) |threshold-0.5| -> ascending
```

**Test izolasyonu:** Threshold araması test setinde yapılmaz. Test yalnız validationdan seçilmiş threshold ile final değerlendirmeye girer.

## 11. Checkpoint, Resume ve RNG Yönetimi

### 11.1 Checkpoint içinde ne saklanıyor?

| Alan                      | Amaç                                    |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| checkpoint_schema_version | Checkpoint yapısının sürümü.            |
| run_schema_version        | Run yapısının notebook sürümüyle uyumu. |
| epoch                     | Son tamamlanan epoch.                   |
| stage_name                | frozen / finetune / smoke.              |
| model_state_dict          | Model ağırlıkları.                      |
| optimizer_state_dict      | AdamW durumu.                           |

| Alan                 | Amaç                                           |
|----------------------|------------------------------------------------|
| scheduler_state_dict | ReduceLROnPlateau durumu.                      |
| scaler_state_dict    | FP32 olduğu için None; şema alanı korunur.     |
| best_metric_score    | O ana kadarki en iyi validation monitor.       |
| history              | Epoch bazlı metrik geçmişi.                    |
| config               | Çalıştırılan Config snapshotı.                 |
| rng_state            | Python/NumPy/Torch/CUDA/DataLoader RNG durumu. |

Checkpoint önce geçici .tmp dosyasına torch.save ile yazılır, CPU üzerinde tekrar torch.load ile açılır ve zorunlu anahtarlar doğrulanır. Son adımda os.replace kullanılır. Böylece yarım yazılmış checkpointin geçerli best.ckpt/last.ckpt adını alması engellenir.

## 11.2 Resume politikası

Notebook önce run düzeyinde yalnız uyumlu, RUN\_COMPLETE markerı bulunmayan bir runı seçer. Stage düzeyinde last.ckpt checkpoint\_schema\_version, run\_schema\_version ve stage\_name ile doğrulanır. Resume sırasında model, optimizer, scheduler, history, best\_score ve RNG durumları restore edilir. Böylece yalnız model ağırlıkları değil eğitim durumu da sürdürülür.

# 12. Eğitim Döngüsü ve İki Aşamalı Transfer Learning

## 12.1 run\_epoch içindeki bir batchin yaşam döngüsü

1. Batch görüntü ve etiketleri DEVICE'a taşınır.
2. Images ve labels finite mi kontrol edilir.
3. Training ise optimizer gradientleri sıfırlanır.
4. Model FP32 logit üretir; logit finite kontrol edilir.
5. BCEWithLogitsLoss hesaplanır ve finite kontrol edilir.
6. Training ise backward yapılır; tüm parameter.grad tensorları finite mi kontrol edilir.
7. Global gradient norm 1.0 üst sınırında clip edilir; norm finite olmalıdır.
8. optimizer.step uygulanır.
9. Logitlerden sigmoid ile probability üretilir; probability finite kontrol edilir.
10. Loss, label, probability, sample\_id ve path biriktirilir.
11. Epoch sonunda processed sayısı tam dataset uzunluğuna eşit olmalıdır.

## 12.2 train\_stage eğitim kontrolü

train\_stage, her stage için yalnız requires\_grad=True parametreleri AdamW optimizera verir. ReduceLROnPlateau scheduler mode="max", factor=0.5, patience=2 ile validation monitor düşmediğinde LR'yi azaltır. Ana monitor validation ROC-AUC'dir; ROC-AUC finite değilse F1 fallback olarak kullanılır. Her epoch sonunda last.ckpt ve epoch\_NNN.ckpt kaydedilir. Yalnız son üç epoch backup tutulur. Monitor yeni best\_score değerini aşarsa ayrıca best.ckpt güncellenir. İyileşme 4 epoch boyunca gelmezse early stopping devreye girer.

### 12.3 Stage 1 ve Stage 2 arasındaki ilişki

| Stage     | Trainable bölüm   | LR   | Başlangıç ağırlığı                  | Amaç                                                                  |
|-----------|-------------------|------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Frozen    | Yalnız classifier | 1e-3 | ImageNet pretrained EfficientNet-B0 | Yeni ikili head'i kaş görevine hızlıca adapte etmek.                  |
| Fine-tune | Tüm ağ            | 2e-5 | Stage 1 best.ckpt                   | Feature extractor'ı düşük LR ile kaş deepfake örüntülerine uyarlamak. |

## 13. Kalite Kapıları ve Hata Yönetimi

| Kalite kapısı        | Kontrol                                                     | Başarısızlık davranışı                          |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Drive gate           | MyDrive ve proje klasörleri gerçekten mevcut mu?            | Yoksa eğitim başlamaz.                          |
| Metadata schema      | Zorunlu sütun ve değerler doğru mu?                         | Hata ile durur.                                 |
| Accounting           | Tüm satırlar success/skipped/error olarak muhasebeleşti mi? | Hata ile durur.                                 |
| Sample ID            | Accepted sample_id dolu ve benzersiz mi?                    | Hata ile durur.                                 |
| File existence       | Eligible görseller diskte var mı?                           | Eksikler eğitim dışında kalır; sayı raporlanır. |
| Split classes        | Her split real + fake içeriyor mu?                          | Hata ile durur.                                 |
| Path leakage         | Aynı ROI path farklı splitte mi?                            | Hata ile durur.                                 |
| Hash leakage         | Aynı input SHA-256 farklı splitte mi?                       | Hata ile durur.                                 |
| Source group         | source_video/person_id disjoint mi?                         | Varsa hata; yoksa NOT_VERIFIABLE warning.       |
| Cache verify         | Kopyalanan görüntü PIL verify geçiyor mu?                   | Hata ile durur.                                 |
| Batch shape          | Girdi 3x224x224 mü?                                         | Hata ile durur.                                 |
| I/O speed            | 5 batch 60 sn üstü mü?                                      | Warning; eğitim devam eder.                     |
| Smoke test           | 2 batch forward/backward çalışıyor mu?                      | Hata ile durur.                                 |
| Checkpoint roundtrip | Save-load sonrası loss aynı mı?                             | Hata ile durur.                                 |
| Numerical gate       | Images/labels/logits/loss/grad/prob finite mi?              | FloatingPointError ile durur.                   |
| Epoch accounting     | Processed == dataset size mı?                               | Hata ile durur.                                 |
| Figure quality       | Kısa kenar >=600 px mi?                                     | Hata ile durur.                                 |
| Inference reload     | best.ckpt yeni modelde inference veriyor mu?                | Hata ile durur.                                 |

Kod özellikle eğitim sırasında oluşabilecek sessiz sayısal bozulmaları kabul etmez. NaN/Inf görüntü, logit, loss, gradient veya probability görüldüğünde epochun geri kalanına devam etmek yerine süreci durdurur.

## 14. Final Test, Tahmin Kayıtları ve Görselleştirme

### 14.1 Final test CSV yapısı

Test çıktı tablosu yalnız toplu metrikleri değil, her örneğin tahminini de saklar. test\_predictions.csv alanları: sample\_id, path, label\_int, label, prob\_fake, threshold, pred\_int, prediction ve correct. Bu yapı yanlış sınıflanan örnekleri daha sonra görsel olarak incelemeye uygundur.

### 14.2 Üretilen grafikler

| Dosya                              | İçerik                                                                    |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| training_validation_loss_curve.png | Frozen ve fine-tune aşamalarının birleşik train/validation loss eğrisi.   |
| validation_metrics_curve.png       | Validation ROC-AUC, F1 ve balanced accuracy gelişimi.                     |
| test_roc_curve.png                 | Test ROC eğrisi ve AUC.                                                   |
| test_precision_recall_curve.png    | Test precision-recall eğrisi ve Average Precision.                        |
| test_confusion_matrix.png          | Validationdan seçilmiş threshold ile final test confusion matrix.         |
| validation_threshold_analysis.png  | Thresholda göre validation F1, balanced accuracy ve specificity değişimi. |

Grafiklerin başlık, eksen ve legend metinleri İngilizcedir. save\_figure fonksiyonu 150 DPI ile kaydeder ve PIL ile kısa kenar >=600 px kalite kapısını uygular.

## 15. Deney Çıktı Dosyaları ve Manifest

Her çalışma Sonuçlar/<run\_id> altında izole edilir. Notebook tarafından oluşturulan ana yapı aşağıdaki gibidir:

```
<run_id>/
├── checkpoints/
│   ├── frozen/{best.ckpt, last.ckpt, epoch_*.ckpt}
│   └── finetune/{best.ckpt, last.ckpt, epoch_*.ckpt}
├── logs/training.log
├── metrics/
├── predictions/test_predictions.csv
├── figures/*.png
├── artifacts/
├── config_resolved.yaml
├── environment.json
├── requirements_lock.txt
├── data_accounting.json
├── run_schema.json
├── run_summary.json
├── RUN_COMPLETE.json
└── output_manifest.csv
```

build\_output\_manifest fonksiyonu run dizini altındaki her dosyayı tarar, görelî yolunu ve boyutunu yazar. 50 MB veya daha küçük dosyalarda SHA-256 hesaplar; daha büyük dosyalarda hash alanını boş bırakır. Manifest kendisini recursive olarak hashlemez ve .tmp dosyalarını dışlar.

## 16. Tekrar Üretilbilirlik ve Sürdürülebilirlik

Notebook tekrar üretilebilirliği üç katmanda ele alır: konfigürasyonun kalıcılaştırılması, RNG seed/durumlarının yönetilmesi ve çevre bilgisinin kaydedilmesi. seed=42 Python, NumPy, Torch, CUDA ve

DataLoader generator için uygulanır. Deterministic algoritmalar tercih edilir; desteklenmeyen operasyonlarda warn\_only kullanıldığı için çalışma tamamen bloklanmaz.

environment.json Python/PyTorch/device/GPU/platform bilgilerini, requirements\_lock.txt ise pip freeze çıktısını saklar. pip freeze komutu başarısız olursa kod deneyin tamamını durdurmak yerine hata metnini requirements\_lock.txt içine yazar; yani bağımlılık snapshotının başarısızlığı görünür hale getirilir.

Resume açısından last.ckpt model+optimizer+scheduler+history+RNG durumlarını birlikte taşır. Böylece donanım/runtime kesintisi sonrası aynı stagein kaldığı epoch sonrasından devam edilmesi hedeflenir. Tamamlanmış bir runun RUN\_COMPLETE markeri, yanlışlıkla üzerine yazmayı önleyen bir sınır görevi görür.

## 17. Kodun Güçlü Yönleri

- Kaş ROI geometrisine özgü aspect-ratio koruyan preprocessing tasarımı.
- Input Kaş klasörünü değiştirmeden sonuçları run bazlı ayrı dizinlere yazması.
- Metadata muhasebesi ve accepted/audit ayrımının açık olması.
- Exact path ve source-frame SHA-256 tabanlı split leakage kontrolleri.
- Gerçek source\_video bilgisi yoksa bunu uydurmaması ve NOT\_VERIFIABLE olarak raporlaması.
- Drive I/O darboğazını azaltmak için doğrulanmalı lokal SSD cache.
- Pretrained model + frozen head warm-up + düşük LR full fine-tuning tasarımı.
- Test setini threshold/model seçimine sokmaması.
- Atomik checkpoint ve read-back doğrulaması.
- Optimizer, scheduler ve RNG dahil tam resume state saklaması.
- NaN/Inf ve gradient kalite kapılarının batch düzeyinde aktif olması.
- İki batch smoke test ve bağımsız checkpoint round-trip testi.
- Final best checkpointın sıfırdan modele yüklenerek inference test edilmesi.
- Run sonunda manifest, hash, config, environment ve completion marker üretmesi.

## 18. Kodun Sınırları ve Dikkat Edilecek Noktalar

| Konu                                 | Açıklama                                                                                                                                |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Video/kişi izolasyonu                | source_video/person_id yoksa yalnız path ve input SHA-256 izolasyonu doğrulanabilir. Gerçek video bazlı split kanıtı oluşmaz.           |
| allow_unverifiable_source_split=True | Mevcut ayarda source grup doğrulanamasa da eğitim warning ile devam eder. Tam katı politika için False yapılmalıdır.                    |
| Upstream split korunuyor             | Notebook train/val/testi yeniden üretmez. Dolayısıyla upstream splitin nasıl oluşturulduğu bu kod tarafından geriye dönük kanıtlanamaz. |
| Tek model/tek seed                   | Kod bu run içinde EfficientNet-B0 ve seed 42 kullanır. Çoklu seed veya cross-validation otomatik değildir.                              |
| Augmentation kapsamı                 | Yalnız horizontal flip ve hafif brightness/contrast vardır. Daha geniş augmentation politikası koda bulunmaz.                           |
| Class weighting yok                  | BCEWithLogitsLoss varsayılan ağırlıksız kullanılır; pos_weight veya sampler uygulanmaz.                                                 |
| Threshold hedefi                     | Seçim önceliği F1'dir. F1'i optimize eden threshold yüksek recall fakat düşük specificity gibi dengesiz bir çalışma noktası seçebilir.  |
| FP32                                 | Mixed precision kullanılmaz. Bu sayısal kararlılığı sadeleştirir fakat eğitim hızı/bellek açısından AMP avantajlarını kullanmaz.        |

| Konu                        | Açıklama                                                                  |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| I/O speed gate warning-only | 60 saniye üstü loader testi eğitimi bloklamaz; yalnız kullanıcıyı uyarır. |
| Manifest hash sınırı        | 50 MB üstü çıktı dosyaları SHA-256 manifest hash'i almaz.                 |

**Raporlama önerisi:** Bu notebookla elde edilen bilimsel sonuçlar raporlanırken source-group leakage durumunun NOT\_VERIFIABLE olduğu açıkça belirtilmeli; upstream source\_video/kişi ID tamamlandığında deney aynı pipeline ile yeniden doğrulanabilir.

## 19. Sonuç

EfficientNet\_B0\_Eyebrow\_Nazlıcan\_FINAL\_STABLE notebooku, basit bir model eğitim hücreleri dizisinden daha kapsamlı bir deney yürütme altyapısıdır. Kod veri girişinden başlayıp final modelin yeniden yüklenebilirliğine kadar birçok kalite kapısını aynı workflow içinde birleştirir. Kaş ROI'lerinin geometrik karakterini koruyan preprocessing, iki aşamalı transfer learning, validation tabanlı threshold seçimi ve atomik checkpoint yaklaşımı notebookun temel teknik omurgasını oluşturur.

Akışın en önemli araştırma ilkesi, test setinin model/threshold seçimine dahil edilmemesi ve mevcut metadata yetersizse kaynak video kimliğinin uydurulmamasıdır. Bu sayede notebook, bilmediği veri provenance bilgisini gizlemek yerine açık bir NOT\_VERIFIABLE durumu üretir.

Kodun çalışma mantığı özetle şu zincirle ifade edilebilir: doğru -> cache et -> geometrisini koruyarak dönüştür -> pretrained modeli hazırla -> kalite kapılarını geç -> frozen eğit -> fine-tune et -> validation threshold seç -> final test yap -> yeniden yüklenebilirliği kanıtla -> tüm artefaktları manifestle ve runı tamamla.

## Ek A. Hücre Haritası

| Cell | Başlık              | Temel görev                                       |
|------|---------------------|---------------------------------------------------|
| 0    | Notebook açıklaması | Amaç, yollar, çıktı standardı, eğitim politikası. |
| 1    | Imports             | Kütüphaneler ve ortam bilgisi.                    |
| 2    | Configuration       | Deney parametreleri.                              |
| 3    | Reproducibility     | Seed ve deterministic ayarlar.                    |
| 4    | Drive               | Google Drive mount.                               |
| 5    | Paths               | Kaş ve Sonuçlar yol doğrulaması.                  |
| 6    | Run manager         | Run ID ve resume.                                 |
| 7    | Atomic I/O          | Güvenli kayıt + env/config/log.                   |
| 8    | Metadata            | Şema, accounting, leakage, audit.                 |
| 9    | Cache               | Lokal SSD image cache.                            |
| 10   | Data pipeline       | Preprocessing, Dataset, DataLoader.               |
| 11   | Speed test          | 5-batch I/O sanity.                               |
| 12   | Model               | EfficientNet-B0 binary head.                      |
| 13   | Metrics             | Metrikler + threshold arama.                      |
| 14   | Checkpoint/RNG      | Save/load/resume state.                           |

| Cell | Başlık               | Temel görev                                     |
|------|----------------------|-------------------------------------------------|
| 15   | Epoch runner         | FP32 train/eval batch döngüsü.                  |
| 16   | Smoke gates          | Forward/backward + checkpoint roundtrip.        |
| 17   | Train stage          | Optimizer/scheduler/early stopping/checkpoints. |
| 18   | Frozen stage         | Classifier-only eğitim.                         |
| 19   | Fine-tune stage      | Tüm ağı eğitimi.                                |
| 20   | Validation threshold | Best checkpoint + threshold selection.          |
| 21   | Final test           | Final metrik ve prediction CSV.                 |
| 22   | Figures              | 6 standart grafik.                              |
| 23   | Inference reload     | Best model reload kalite kapısı.                |
| 24   | Finalization         | Summary, complete marker, manifest.             |

## Ek B. Kritik Fonksiyonlar ve Görevleri

| Fonksiyon                             | Görevi                                                   |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| seed_everything                       | Tüm RNG seed ve deterministic ayarları.                  |
| is_compatible_incomplete_run          | Resume için tamamlanmamış run uyumluluğu.                |
| atomic_write_bytes/text/json/yaml/csv | Dosyaları tmp + fsync + replace ile atomik yazma.        |
| atomic_torch_save                     | Checkpoint save + read-back schema doğrulama.            |
| sha256_file                           | Dosya bütünlüğü hash'i.                                  |
| resolve_eyebrow_path                  | Relative/absolute ROI yolunu fiziksel Path'e dönüştürme. |
| cache_one_image                       | ROI'yi lokal SSD'ye güvenli/verify edilmiş kopyalama.    |
| ResizePadSquare                       | Kaş geometrisini koruyarak kare canvas hazırlama.        |
| EyebrowROIDataset.__getitem__         | Görüntü okuma, transform, label/sample_id/path döndürme. |
| build_model                           | Pretrained EfficientNet-B0 + binary head.                |
| binary_metrics                        | Threshold tabanlı binary metrik hesaplama.               |
| select_validation_threshold           | Validation threshold taraması ve seçim kriteri.          |
| get_rng_state / set_rng_state         | Checkpoint için RNG snapshot/restore.                    |
| save_checkpoint / load_checkpoint     | Tam eğitim state kayıt/yükleme.                          |
| run_epoch                             | FP32 train/eval ve numerical quality gates.              |
| model_smoke_test                      | 2 batch forward/backward çalışma testi.                  |
| checkpoint_roundtrip_test             | Kaydet-yükle sonrası loss eşitliği testi.                |
| train_stage                           | Stage eğitim orchestration.                              |
| save_figure                           | Grafik save + min 600px doğrulama.                       |
| inference_reload_test                 | best.ckpt bağımsız inference testi.                      |
| build_output_manifest                 | Run artefakt listesi, size ve SHA-256 manifesti.         |

## Kaynak ve İnceleme Notu

Bu raporun teknik içeriği doğrudan "EfficientNet\_B0\_Eyebrow\_Nazlıcan\_FINAL\_STABLE (1).ipynb" notebookundaki 25 hücrenin kod akışı incelenerek hazırlanmıştır. Sonuç performansı yorumundan ziyade kodun ne yaptığı, hangi sırayla yaptığı, hangi dosyaları ürettiği ve hangi kalite kapılarını uyguladığı açıklanmıştır.